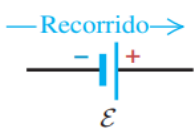
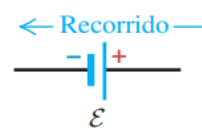


a) Convenciones de signo para las fem

$+\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $-$ a $+$:

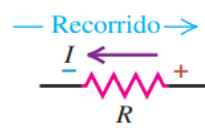


$-\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $+$ a $-$:

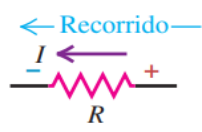


b) Convenciones de signo para los resistores

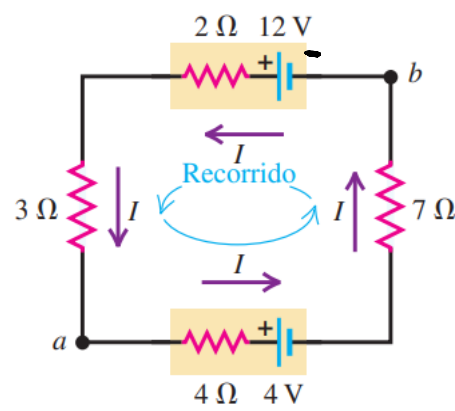
$+IR$: sentido del recorrido *opuesto* al de la corriente:



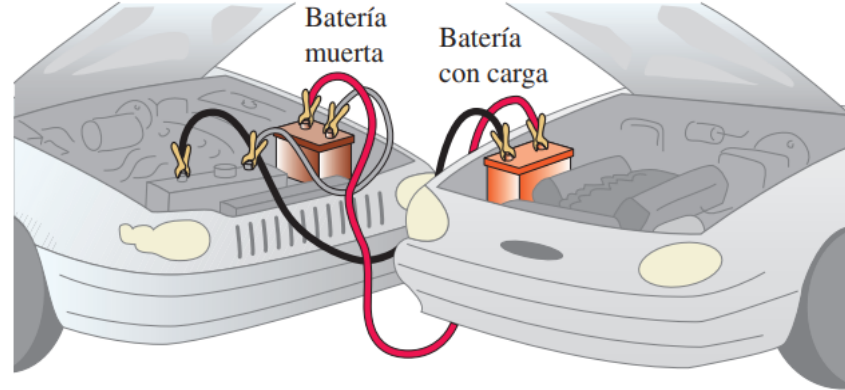
$-IR$: recorrido en el *sentido* de la corriente:



a)



b)



Ejemplo 26.3 Circuito de una sola espira



El circuito mostrado en la figura 26.10a tiene dos baterías, cada una con una fem y una resistencia interna, y dos resistores. Calcule a) la corriente en el circuito, b) la diferencia de potencial V_{ab} y c) la potencia de salida de la fem de cada batería.

$$a) -I(4\Omega) - 4V - I(7\Omega) + 12V - I(2\Omega) - I(3\Omega) = 0$$

$$8V = 16I$$

$$I = 0,5A$$

$$b) V_{ab} = 12V - (2\Omega)I - (3\Omega)I$$

$$V_{ab} = (7\Omega)(0,5A) + 4V + (4\Omega)(0,5A)$$

$$V_{ab} = 9,5V$$

$$V_{ab} = 9,5V$$

$$c) P_{12V} = \mathcal{E}I = (12V)(0,5) = 6W$$

$$P = I^2R$$

$$P_{4V} = -2W$$

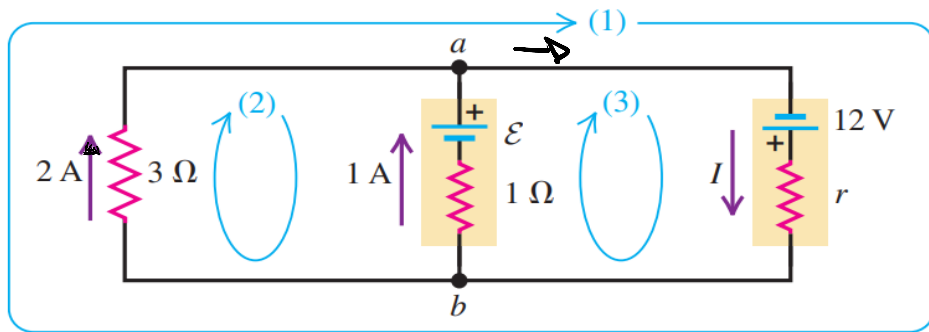
$$6W - 2W - (0,5)^2 3\Omega - (0,5)^2 7\Omega - (0,5)^2 4\Omega - (0,5)^2 2\Omega = 0$$

Ejemplo 26.4 Carga de una batería



En el circuito que se ilustra en la figura 26.11, una fuente de poder de 12 V con resistencia interna r desconocida está conectada a una batería recargable descargada con fem $\mathcal{E}$ desconocida y resistencia interna de 1 Ω , y a una bombilla indicadora con resistencia de 3 Ω que transporta una corriente de 2 A. La corriente a través de la batería descargada es igual a 1 A en el sentido que se indica. Calcule la corriente I a través de la fuente de poder, la resistencia r y la fem $\mathcal{E}$.

26.11 En este circuito, una fuente de energía eléctrica carga una batería que se quedó sin carga y enciende una bombilla. Se hizo una suposición acerca de la polaridad de la fem $\mathcal{E}$ de la batería agotada. ¿Es correcta esta suposición?



$$12V - Ir - 2A(3\Omega) = 0$$

$$12V - Ir - 6V = 0$$

$$6V = Ir \rightarrow r = \frac{6V}{3A} = 2\Omega$$

$$12V - 3A(2\Omega) - 1V + 5V - 6V = 0$$

$$\text{En a } \sum I = 0$$

$$I_5 = 3A$$

$$\text{En 2}$$

$$-2A(3\Omega) - \mathcal{E} + 1V = 0$$

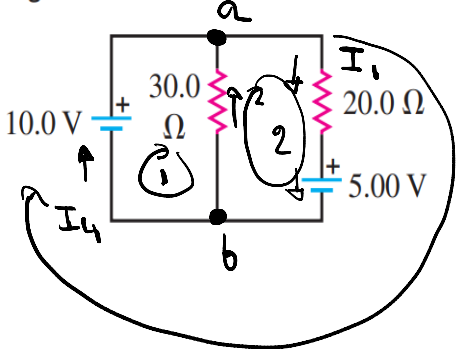
$$\mathcal{E} = 1V - 6V$$

$$\mathcal{E} = -5V$$

Sección 26.2 Reglas de Kirchhoff

26.24 Las baterías mostradas en el circuito de la figura E26.24 tienen pequeñas resistencias internas despreciables. Calcule la corriente a través de a) el resistor de 30.0 Ω , b) el resistor de 20.0 Ω , c) la batería de 10.0 V.

Figura E26.24



mall exterior

$$10V - (20\Omega)I_1 - 5V = 0$$

$$5V = 20\Omega I_1$$

$$I_1 = 0,25A$$

mall interior 1

$$10V - 30\Omega I_2 = 0$$

$$30\Omega I_2 = 10V$$

$$I_2 = 0,33A$$

mall interior 2

$$-5V - (20\Omega)(0,25A) + I_2(30\Omega) = 0$$

$$I_2 = 0,33A$$

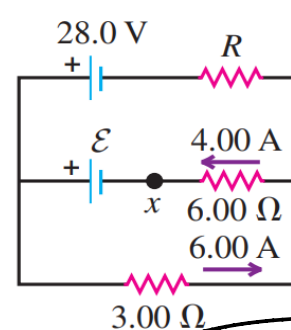
$$\sum I_b = 0$$

$$0,25A + 0,33A - I_{c1} = 0$$

$$I_{c1} = 0,58$$

26.25 • En el circuito que se aprecia en la figura E26.25, obtenga *a)* la corriente en el resistor *R*; *b)* la resistencia *R*; *c)* la fem desconocida $\mathcal{E}$. *d)* Si el circuito se interrumpe en el punto *x*, ¿cuál es la corriente en el resistor *R*?

Figura E26.25



$$\sum I_b = 0$$

$$6A - 4A - I = 0$$

$$I = 2A$$

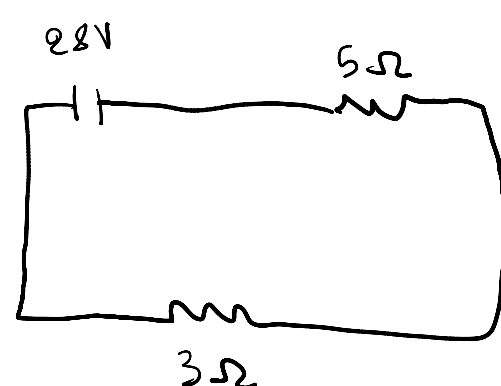
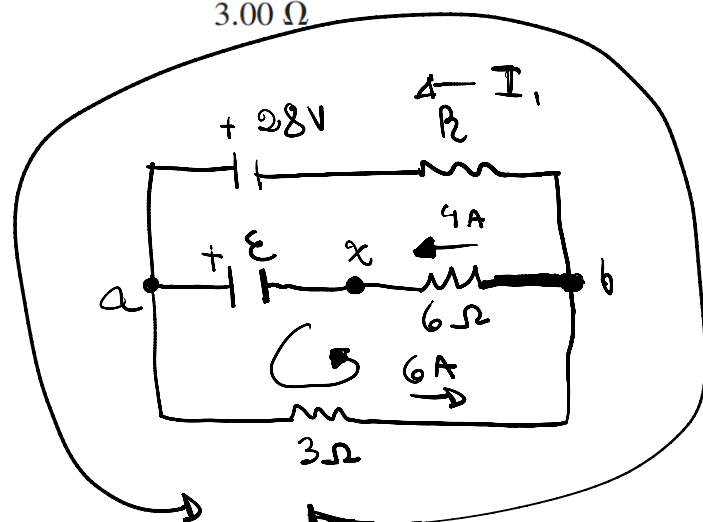
Mallo exterior

$$-(3\Omega)(6A) - R(2A) + 28V = 0$$

$$R = 5\Omega$$

$$\mathcal{E} - (3\Omega)(6A) - (4A)(6\Omega) = 0$$

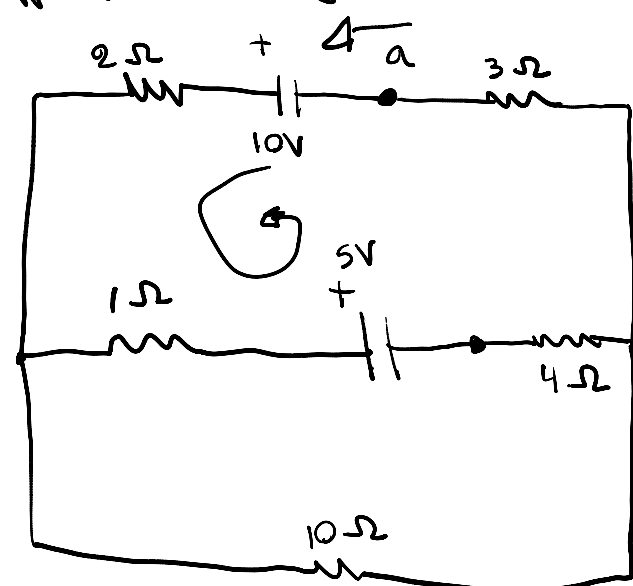
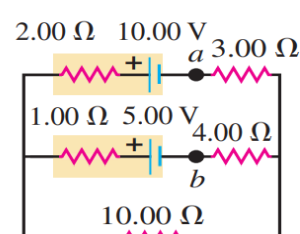
$$\mathcal{E} = 42V$$



$$V = IR \rightarrow I = \frac{28V}{8\Omega} = 3,5A$$

26.28 • En el circuito que se ilustra en la figura E26.28, obtenga *a)* la corriente en cada ramal y *b)* la diferencia de potencial V_{ab} del punto *a* en relación con el punto *b*.

Figura E26.28



$$10V - (2\Omega)I - (1\Omega)I - 5V - 4\Omega I - 3\Omega I = 0$$

$$5V = 10\Omega I$$

$$I = 0,5A$$

$$10V - 2\Omega(0,5A) - 1(0,2A) - 5V = V_{ab}$$

$$V_{ab} = 3,5V$$

$$(3\Omega)(0,5A) + (4\Omega)(0,5A) = V_{ab}$$

$$V_{ab} = 3,5V$$